

PPSN 2026 Camera-Ready: resumo das mudanças

Operator-Host Compatibility: When Does IVF Help SPEA2, NSGA-II, or NSGA-III?

Contexto. O artigo foi aceito para proceedings. A carta pede apenas melhor esforço para atender aos revisores; não há nova rodada de revisão nem resposta formal obrigatória. Este documento resume, de forma interna e concisa, o que foi atacado na versão camera-ready e por quê.

Status. O manuscrito foi reposicionado como comparação *pipeline-level* entre acoplamentos IVF existentes. As conclusões foram mantidas fortes no plano empírico, mas mais cuidadosas no plano causal.

Origem	Ponto atacado	Alteração feita	Justificativa
Carta	Prazo, limite LNCS, source/PDF/figuras, autores, Meteor e registro.	O checklist final foi mantido no documento: conferir autores/afiliações, registro e pacote apenas com source, PDF e figuras usadas.	Esses itens são formais; não mudam a narrativa científica, mas bloqueiam o upload se forem esquecidos.
R1.1	NSGA-II e NSGA-III podem diferir pouco quando a última fronteira não domina a seleção; sugestão de RVEA/MOEA/D.	O escopo agora diz que o estudo fica nos acoplamentos IVF já existentes; RVEA/MOEA-D aparecem apenas como trabalho futuro, não como justificativa solta na introdução.	Criar novos acoplamentos exigiria operadores e nova campanha experimental, fora do escopo de camera-ready.
R1.2	Comparabilidade entre hosts: IVF/NSGA-III usa DE, enquanto IVF/SPEA2 e IVF/NSGA-II usam SBX.	Conclusões passam a valer para o par <i>host + realização IVF</i> . A discussão nomeia o confound DE/SBX.	Evita uma reivindicação causal forte demais sobre um núcleo IVF idêntico.
R1.3	Pedido de experimentos mais controlados; muitas variáveis mudam ao mesmo tempo.	Escopo e conclusão foram reposicionados como comparação <i>pipeline-level</i> . Fatoriais e transplante de um IVF comum foram movidos para trabalho futuro.	Preserva o resultado empírico e limita a inferência causal ao que os dados sustentam.
R1.4	Ganhos relativos podem ser inflados por baseline fraco; falta desempenho absoluto.	Incluimos leitura de desempenho absoluto entre variantes IVF e remetemos às tabelas IGD/HV completas no artefato.	Ajuda o leitor a distinguir “melhora sobre o host” de “melhor algoritmo absoluto”.
R2	Seções IVF 3.1–3.3 pouco auto-suficientes; descrições densas para leitor não especialista.	Introdução reescrita em termos de local search em MOEAs; “host”, “hybrid”, “memetic”, mães/pais e hipótese foram explicados. A tabela concentra diferenças técnicas.	Melhora a leitura para PPSN sem remover detalhes necessários para reprodutibilidade.
R2	Experimental/results densos, embora plots e testes pareçam bons.	Mantivemos os testes e plots principais, mas encurtamos captions, simplificamos frases de resultados e removemos formulações infladas.	Reduz carga de leitura sem enfraquecer a evidência estatística.
R3 geral	Dependência de EMO, parâmetros e benchmark; leitor quer saber em quais benchmarks cada técnica foi bem.	O setup lista famílias/instâncias, $M = 2/3$, $N = 100$, maxFE, parâmetros fixos por pipeline e análises por família, geometria e número de objetivos.	Torna a recomendação mais operacional: não só “IVF ajuda”, mas onde e em qual host.
R3 geral	“IVF” não é nome amplamente usado; relação com soft brood selection.	Mantivemos Camilo-Junior e Yamanaka como origem do IVF. Tackett e Carmi (1994), apontado pelo R3, entra apenas como mecanismo relacionado fora da linhagem IVF.	Preserva a autoria conceitual do IVF e responde à comparação bibliográfica feita pelo revisor.
R3 geral	Resultados podem decorrer de selection pressure ou diversity preservation.	A discussão inclui essas alternativas como ameaças à validade, junto com baseline strength e operador de variação.	Evita apresentar host compatibility como mecanismo isolado e confirmado.
R3 p1–p2	Título, abstract, keywords, abertura, “host”, “hybrid/memetic”, Hypothesis H e escopo estavam carregados de jargão.	Título/abstract/keywords e início foram lapidados; a hipótese foi simplificada; “Scope of inference” virou uma explicação direta de “We compare”.	Ataca a barreira de entrada apontada pelo revisor especialista.
R3 sect.1	Mãe/pai, tamanho de população, regime geracional e operadores pouco claros.	Foi explicitado que mães e pais têm a mesma representação e papéis temporários; o setup informa regime geracional, $N = 100$, budget IVF e operador genético do PlatEMO.	Remove ambiguidade conceitual sem alterar os algoritmos.
R3 p3–p4	IVF/SPEA2 difícil de seguir; “published” incorreto; pai dissimilar e continuação coletiva pouco claros; pais do NSGA-II; DE sem definição.	IVF/SPEA2 foi descrito como preprint under review; pai dissimilar, continuação por fitness médio, pai do NSGA-II como melhor coletado, pai do NSGA-III como nicho-alvo de pior cobertura, e DE/current-to-best foram explicitados.	Melhora reprodutibilidade e evita supervalorizar a referência IVF/SPEA2 ainda não publicada formalmente.

Origem	Ponto atacado	Alteração feita	Justificativa
R3 p4–p6	Tabela 1, mother selection, headings, excesso de abreviações, BH e bloco dinâmico.	Tabela e texto foram alinhados: mother selection segue a ordenação do host; DE recebeu citação; headings e frases densas foram simplificados; Benjamini–Hochberg aparece por extenso.	Torna o protocolo menos criptográfico para quem não acompanha a linha IVF.
R3 figs.	Vermelho/verde, fontes pequenas, captions longas, e dúvida sobre combinar figuras.	Figuras principais foram regeneradas com paleta azul/laranja, fontes maiores e captions mais curtas. Figuras não foram combinadas porque cumprem leituras diferentes.	Melhora legibilidade e acessibilidade sem perder diagnósticos distintos.
R3 p9–p14	Frases ruins, jargão em resultados/discussão/conclusão, quebras de linha ruins e necessidade de explicar o “why”.	Resultados, discussão e conclusão foram reescritos para leitura direta; quebras problemáticas foram evitadas com <code>\mbox</code> ; a interpretação mecanística foi tornada provisória.	Deixa a narrativa mais defensável e menos assertiva do que os experimentos permitem.
R3 refs.	[20] não deveria ser tratado como publicado; DOI/URL duplicados; dados de conferência e páginas problemáticas.	‘references.bib’ foi revisado: IVF/SPEA2 aparece como preprint under review; URLs duplicadas foram removidas; conferências receberam local/data/editora quando aplicável.	Evita parecer que a submissão PPSN depende de uma publicação formal inexistente.

Itens conscientemente não executados. Não foram feitos novos experimentos com RVEA/MOEA-D, fatoriais sobre host, operador e estratégia IVF, ou transplante de um núcleo IVF comum entre hosts. Esses pontos foram incorporados como limitações e trabalho futuro, pois mudariam o escopo experimental da camera-ready. Também não adicionamos uma nova figura conceitual nem fundimos figuras principais; a opção foi preservar espaço e manter diagnósticos separados.

Checklist antes do upload final. Confirmar nomes, ordem de autores, afiliações e dados no Meteor; confirmar registro obrigatório; empacotar apenas source, PDF final e as figuras efetivamente usadas pelo ‘main.tex’.